

Отчёт по лабораторной работе 12

Настройка NAT

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1	6
2.2	Настройка коммутатора provider-sw-1	7
2.3	Настройка интерфейсов маршрутизатора сети «Донская»	8
2.4	Настройка NAT на маршрутизаторе сети «Донская»	9
2.5	Проверка работоспособности заданных настроек	10
3	Вывод	22
4	Контрольные вопросы	23

Список иллюстраций

2.1	Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1	7
2.2	Настройка коммутатора provider-sw-1 и VLAN 4	8
2.3	Настройка внешнего интерфейса маршрутизатора сети «Донская»	9
2.4	Настройка NAT overload и обозначение NAT-интерфейсов	10
2.5	Проверка запрета доступа к сайту www.rudn.ru из сети дисплейных классов	11
2.6	Проверка доступа к сайту www.yandex.ru из сети дисплейных классов	12
2.7	Проверка доступа к сайту stud.rudn.university из сети дисплейных классов	13
2.8	Проверка доступа к сайту esystem.pfur.ru из сети кафедр	14
2.9	Проверка доступа к сайту www.rudn.ru из сети администрации . .	15
2.10	Проверка полного доступа администратора во внешнюю сеть . . .	16
2.11	Проверка запрета выхода в Интернет для других пользователей .	16
2.12	Настройка IP-адреса клиентского устройства	17
2.13	Проверка доступа к WEB-серверу по порту 80	18
2.14	Проверка доступа к FTP-серверу	19
2.15	Настройка почтового клиента	20
2.16	Проверка работы почтового сервера	21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Ход выполнения

Была выполнена настройка сетевого оборудования для подключения локальной сети организации «Донская» к сети провайдера. В ходе работы настроены маршрутизатор **provider-gw-1**, коммутатор **provider-sw-1**, внешний интерфейс маршрутизатора **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1**, а также правила NAT для доступа локальной сети во внешнюю сеть и обратного доступа к внутренним сервисам.

2.1 Первоначальная настройка маршрутизатора **provider-gw-1**

На маршрутизаторе провайдера было задано имя устройства **provider-irkolontirskiy-gw-1**, настроены пароли доступа к консоли, VTU-линиям и привилегированному режиму. Также была создана локальная учётная запись администратора.

```

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#line console 0
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#password cisco
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#enab sec cisco
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#serv pass
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no shut

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.4
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc msk-donskaya
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no shut

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#desc internet
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#

```

Рис. 2.1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

2.2 Настройка коммутатора provider-sw-1

На коммутаторе провайдера было задано имя **provider-irkolontirskiy-sw-1**, настроен защищённый доступ по паролю, создан пользователь **admin**, а также переведены необходимые интерфейсы в режим trunk. Для передачи трафика NAT был создан **VLAN 4** с именем **nat**.

```

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#enab sec cisco
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#serv pass
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/1
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 4
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 4
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#27

```

Рис. 2.2: Настройка коммутатора provider-sw-1 и VLAN 4

2.3 Настройка интерфейсов маршрутизатора сети

«Донская»

На маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1** был включён физический интерфейс **FastEthernet0/1** и создан подинтерфейс **FastEthernet0/1.4** для подключения к сети провайдера через VLAN 4. Подинтерфейсу был назначен IP-адрес **198.51.100.2/28**, а также настроен маршрут по умолчанию через шлюз провайдера **198.51.100.1**.

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc internet
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask
255.255.255.240
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#

```

Рис. 2.3: Настройка внешнего интерфейса маршрутизатора сети «Донская»

2.4 Настройка NAT на маршрутизаторе сети «Донская»

На маршрутизаторе была создана расширенная ACL **nat-inet**, определяющая трафик, разрешённый для трансляции. Для выхода пользователей во внешнюю сеть был настроен пул адресов **main-pool** в диапазоне **198.51.100.2–198.51.100.14** с маской **255.255.255.240**, после чего включён NAT overload.

Внутренние подинтерфейсы были обозначены как **ip nat inside**, а внешний подинтерфейс **FastEthernet0/1.4** — как **ip nat outside**.

```

mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.3
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat outside
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10
3389
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#^Z
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

mak-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.4: Настройка NAT overload и обозначение NAT-интерфейсов

Для обеспечения доступа к внутренним сервисам организации были настроены статические NAT-трансляции. Внешние адреса из сети **198.51.100.0/28** сопоставлены с внутренними серверами и сервисными узлами локальной сети. Были опубликованы сервисы HTTP, FTP, SMTP, POP3 и RDP.

После завершения настройки конфигурация маршрутизатора была сохранена командой **write memory**.

2.5 Проверка работоспособности заданных настроек

После настройки NAT и правил доступа была выполнена проверка работы сети с конечных устройств разных пользовательских сегментов. Проверка проводилась через встроенный веб-браузер Cisco Packet Tracer путём обращения к разрешённым и запрещённым сайтам.

Для конечного устройства **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** была проверена фильтрация доступа к внешним ресурсам. При обращении к сайту **www.rudn.ru** был получен ответ **Request Timeout**, что подтверждает блокировку доступа к неразрешённому ресурсу.

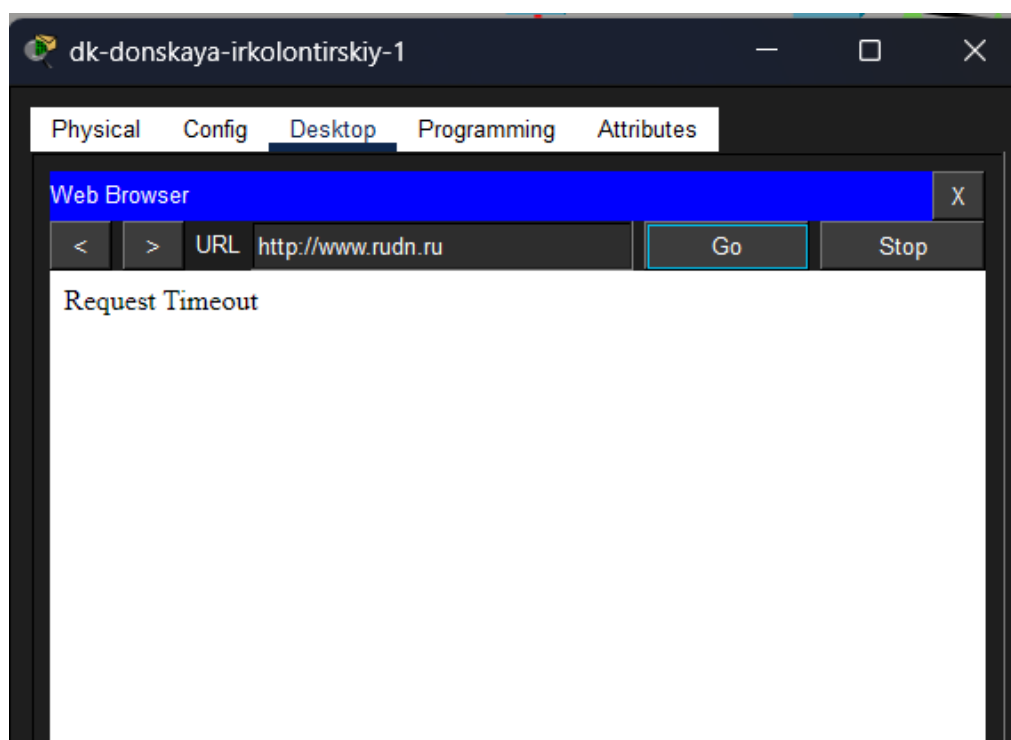


Рис. 2.5: Проверка запрета доступа к сайту www.rudn.ru из сети дисплейных классов

При обращении к сайту **www.yandex.ru** страница успешно открылась, что подтверждает наличие доступа к разрешённому образовательному ресурсу.

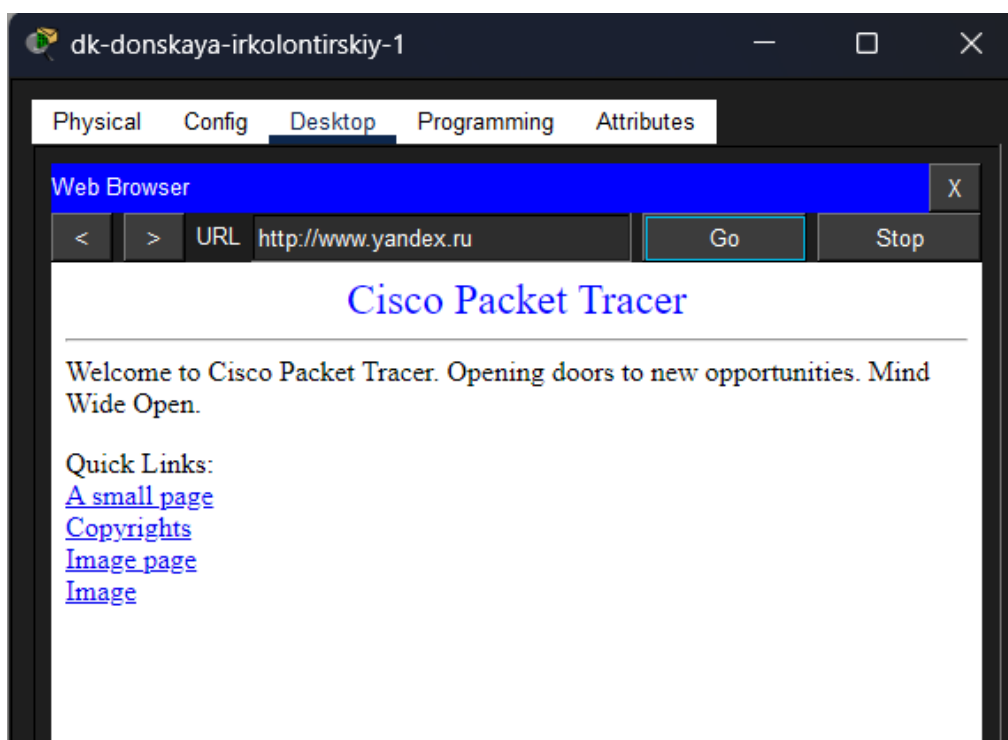


Рис. 2.6: Проверка доступа к сайту www.yandex.ru из сети дисплейных классов

Также была выполнена проверка доступа к ресурсу **stud.rudn.university**. Страница **helloworld.html** открылась корректно, следовательно, доступ к данному сайту из сети дисплейных классов разрешён.

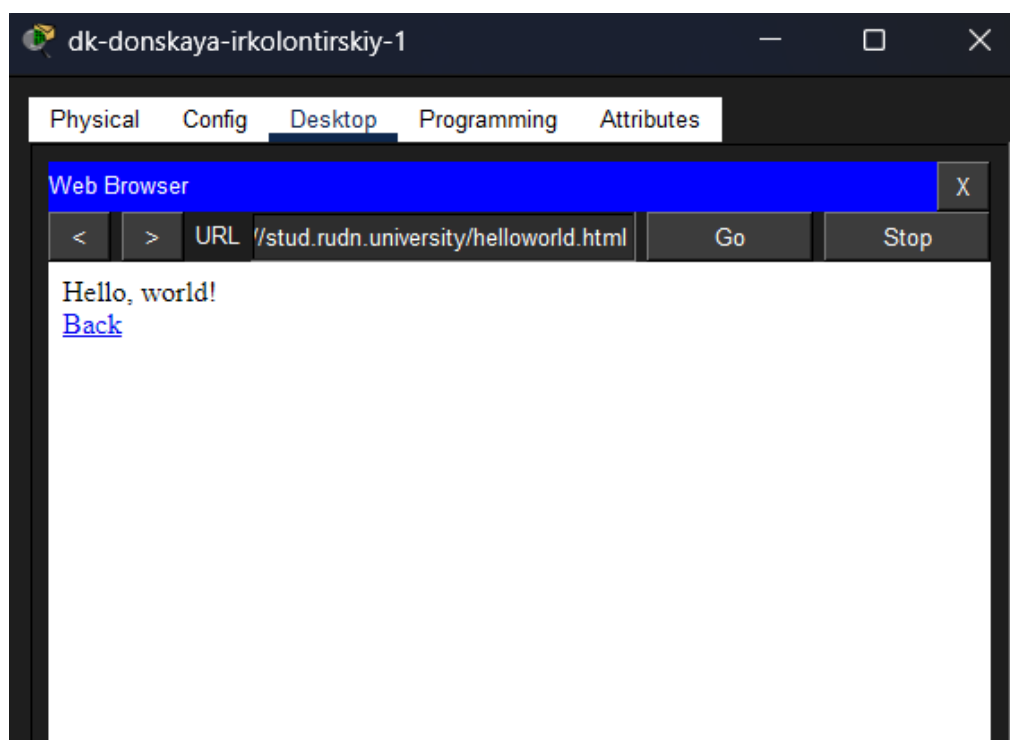


Рис. 2.7: Проверка доступа к сайту stud.rudn.university из сети дисплейных классов

Для устройства **dep-donskaya-irkolontirskiy-1** была проверена возможность работы с образовательным сайтом **esystem.pfur.ru**. В браузере успешно открылась страница **copyrights.html**, что подтверждает разрешение доступа к данному ресурсу для пользователей сети кафедр.

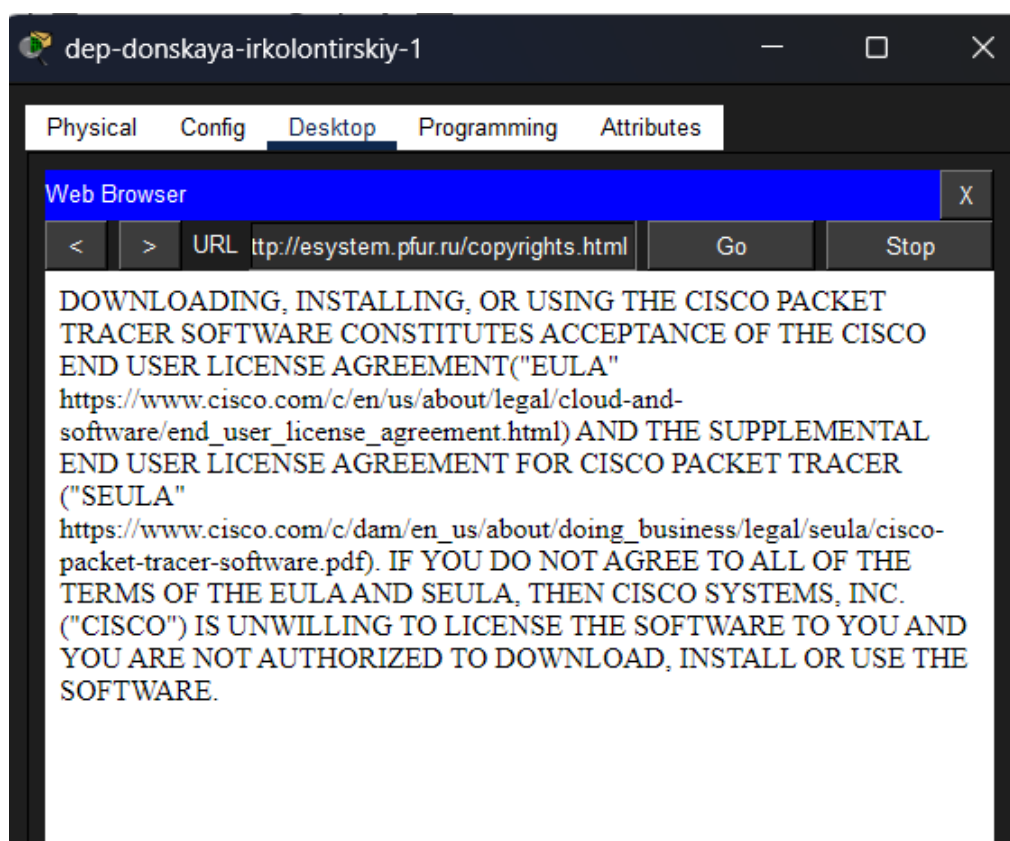


Рис. 2.8: Проверка доступа к сайту esystem.pfur.ru из сети кафедр

Для устройства **adm-donskaya-irkolontirskiy-1** была выполнена проверка доступа к сайту университета **www.rudn.ru**. Страница **image.html** с изображением логотипа Cisco открылась успешно, что подтверждает корректную работу разрешающего правила для сети администрации.



Рис. 2.9: Проверка доступа к сайту www.rudn.ru из сети администрации

Для компьютера администратора **admin-donskaya-irkolontirskiy-1** была проверена возможность выхода во внешнюю сеть. При обращении к ресурсу **www.yandex.ru/cscoptlogo177x111.jpg** изображение успешно загрузилось, что подтверждает полный доступ администратора к внешним ресурсам.

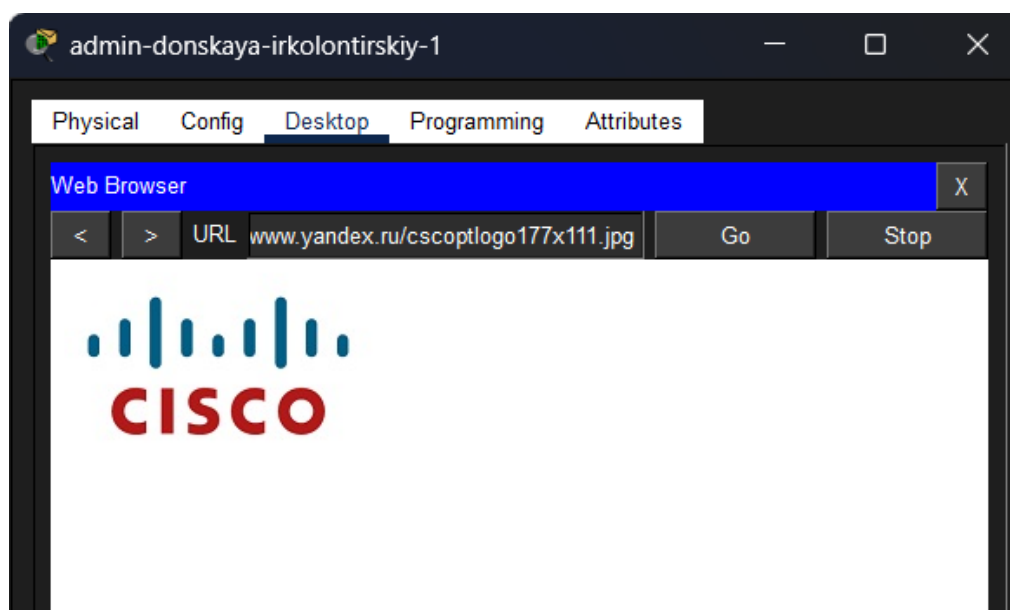


Рис. 2.10: Проверка полного доступа администратора во внешнюю сеть

Для устройства **other-donskaya-irkolontirskiy-1** была выполнена попытка обращения к сайту **www.rudn.ru**. В результате был получен ответ **Host Name Unresolved**, что подтверждает отсутствие доступа во внешнюю сеть для пользователей данного сегмента.

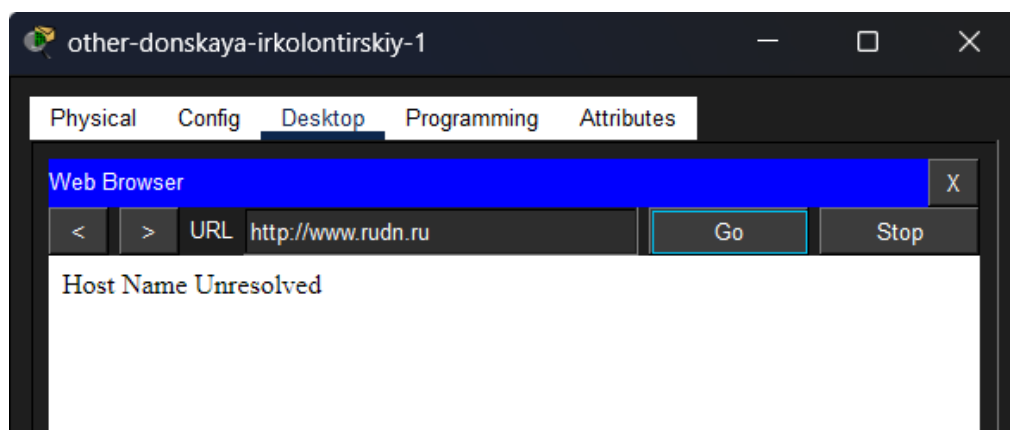


Рис. 2.11: Проверка запрета выхода в Интернет для других пользователей

По результатам проверки установлено, что настроенные правила NAT и фильтрации работают корректно: пользователи получают доступ только к разрешённым ресурсам, а запрещённые направления блокируются.

Дополнительно была выполнена проверка доступности серверов организации из внешней сети в соответствии с заданными ограничениями по портам. Проверка проводилась с пользовательского устройства **user-irkolontirskiy**.

На клиентском устройстве настроены сетевые параметры: IP-адрес **192.0.2.20**, маска **255.255.255.0**, шлюз **192.0.2.1**.

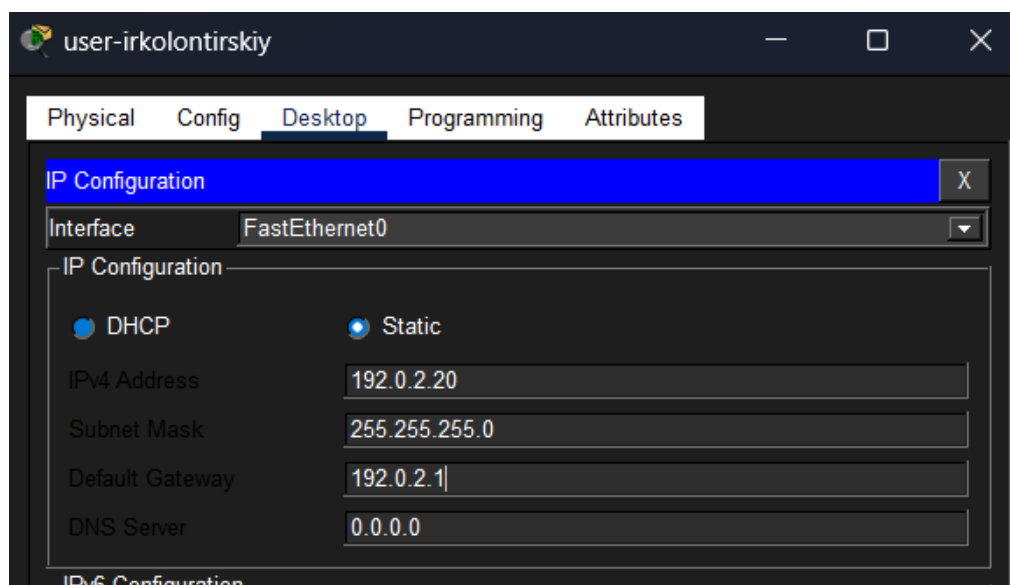


Рис. 2.12: Настройка IP-адреса клиентского устройства

При обращении к WEB-серверу по внешнему адресу **198.51.100.2** в браузере страница успешно открылась, что подтверждает корректную работу NAT и доступность сервера по порту **80**.

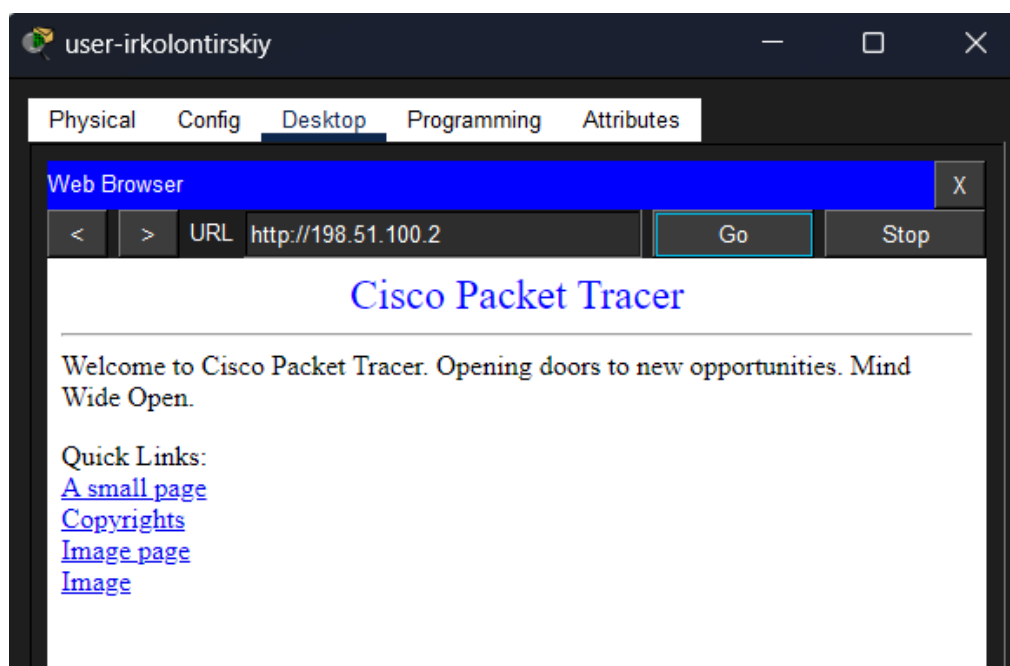


Рис. 2.13: Проверка доступа к WEB-серверу по порту 80

Была выполнена проверка подключения к FTP-серверу по адресу **198.51.100.3**. Соединение установлено успешно, выполнена аутентификация пользователя и получен список файлов, что подтверждает доступность сервера по портам протокола **FTP (21)**.

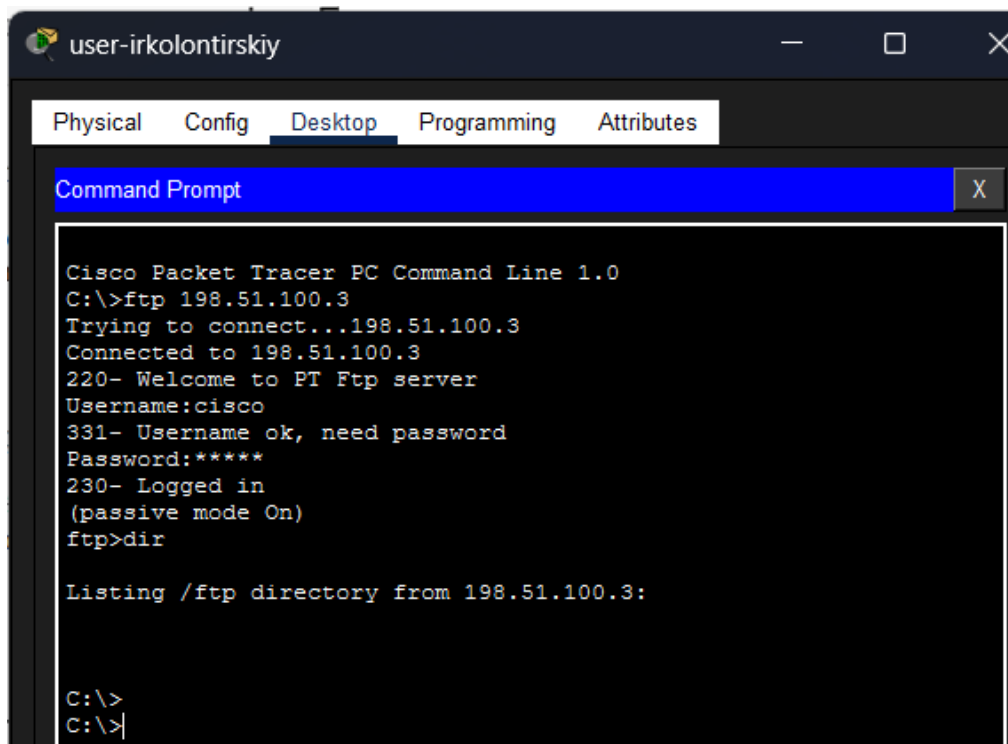


Рис. 2.14: Проверка доступа к FTP-серверу

На клиенте была настроена почтовая программа с использованием сервера **198.51.100.4** для входящей и исходящей почты.

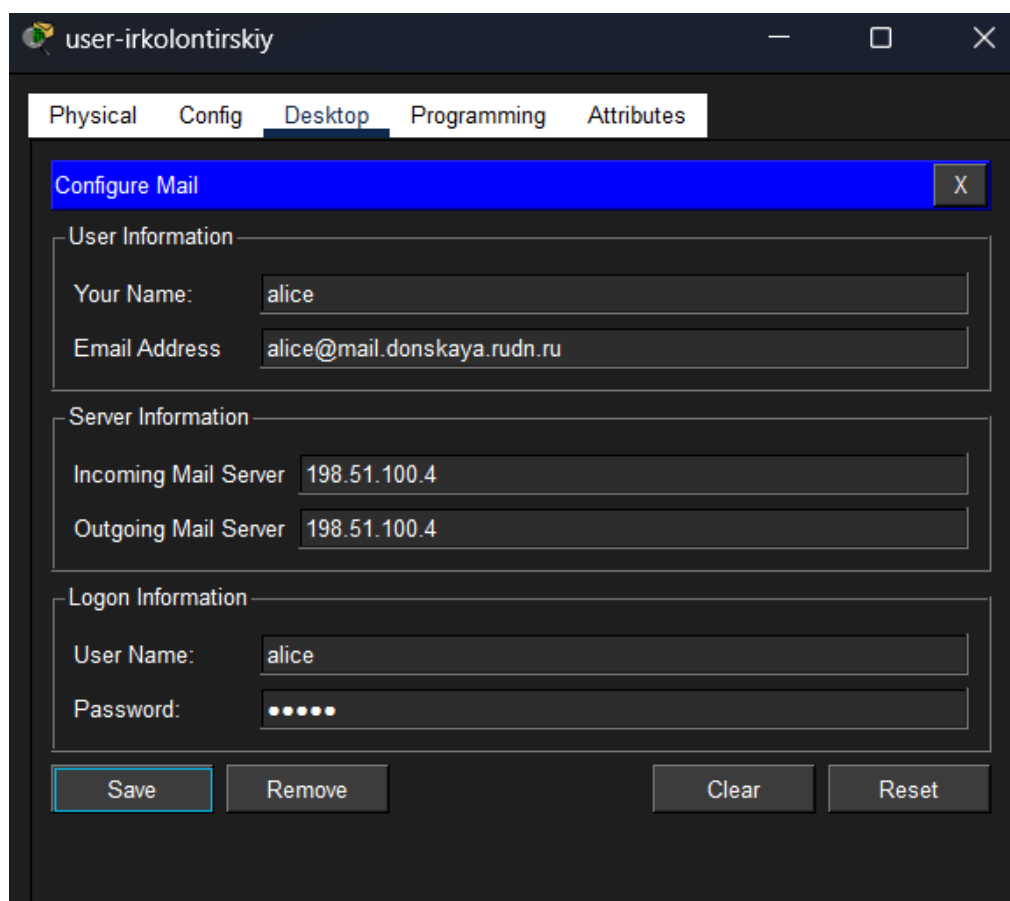


Рис. 2.15: Настройка почтового клиента

После настройки было выполнено получение почты. Соединение с сервером прошло успешно, письмо было получено, что подтверждает доступность почтового сервера по протоколам **SMTP (порт 25)** и **POP3 (порт 110)**.

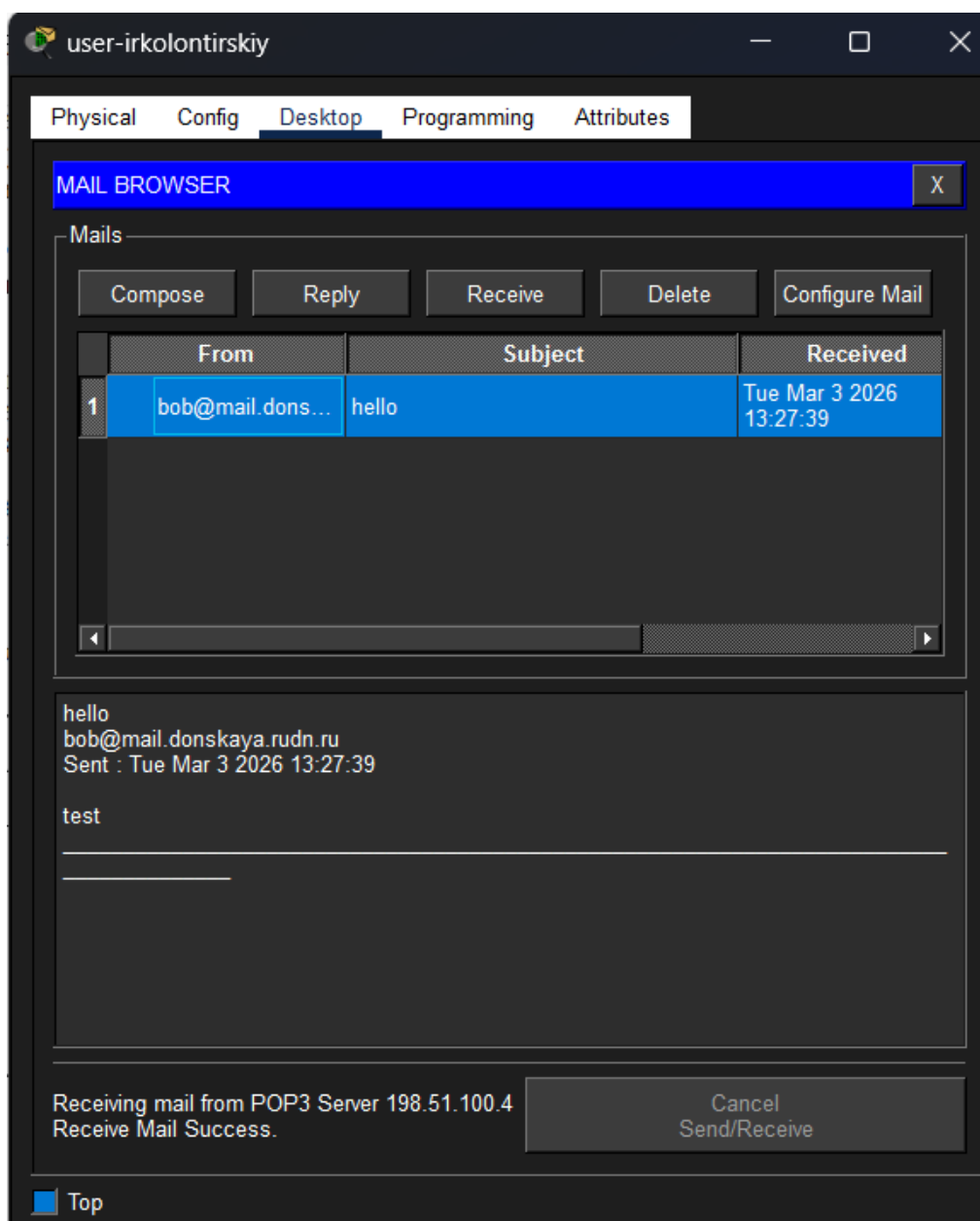


Рис. 2.16: Проверка работы почтового сервера

По результатам проверки установлено, что ограничения доступа к серверам настроены корректно: WEB-сервер доступен по порту 80, FTP-сервер — по соответствующим портам протокола FTP, почтовый сервер — по портам 25 и 110. Все сервисы функционируют в соответствии с заданными требованиями.

3 Вывод

В ходе работы была выполнена настройка подключения локальной сети организации к сети провайдера с использованием технологии NAT.

Настроены маршрутизаторы и коммутаторы, обеспечена маршрутизация между сегментами сети, а также реализована трансляция сетевых адресов для выхода во внешнюю сеть.

С помощью NAT обеспечено: - сокрытие внутренней адресации сети; - экономия публичных IP-адресов; - возможность публикации внутренних сервисов во внешнюю сеть; - разграничение доступа пользователей к внешним ресурсам.

Дополнительно реализованы правила фильтрации, ограничивающие доступ пользователей к внешним ресурсам в соответствии с их ролью, а также обеспечен контролируемый доступ к внутренним серверам по заданным портам.

Проверка показала корректную работу всех настроек: пользователи получают доступ только к разрешённым ресурсам, а серверы доступны извне строго по заданным правилам.

4 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?

NAT (Network Address Translation) — это механизм преобразования IP-адресов, при котором внутренние (частные) адреса сети заменяются на внешние (публичные) при выходе в Интернет.

Основной принцип заключается в том, что маршрутизатор изменяет IP-адрес отправителя (и при необходимости порт), запоминая соответствие между внутренним и внешним адресом.

Наличие NAT в сети даёт: - возможность использовать частные IP-адреса внутри организации; - экономию публичных IP-адресов; - скрытие внутренней структуры сети; - повышение безопасности за счёт отсутствия прямого доступа извне.

2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?

NAT настраивается на маршрутизаторе, который соединяет локальную сеть с внешней сетью (Интернетом).

Для настройки необходимо: - определить внутренние и внешние интерфейсы (`ip nat inside` и `ip nat outside`); - создать список доступа (ACL), определяющий трафик для трансляции; - задать пул внешних IP-адресов или использовать один адрес; - настроить правило NAT (например, `overload/PAT`); - при необходимости настроить статические преобразования для серверов.

Таким образом, весь исходящий трафик из локальной сети будет преобразовыв-

ваться и передаваться во внешнюю сеть через маршрутизатор.

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?

Да, NAT в Cisco IOS можно применять к субинтерфейсам.

Субинтерфейсы часто используются при работе с VLAN (например, схема router-on-a-stick), и для них также можно указывать роли: - `ip nat inside` для внутренних VLAN; - `ip nat outside` для внешнего подключения.

Это позволяет выполнять трансляцию адресов даже при использовании логического разделения интерфейсов.

4. Что такое пулы IP NAT?

Пул NAT — это диапазон публичных IP-адресов, который используется для трансляции внутренних адресов во внешние.

При использовании пула каждому внутреннему устройству может быть временно назначен один из внешних адресов из этого диапазона.

Пулы применяются: - при динамическом NAT; - при PAT (overload), когда используется один или несколько адресов с различием по портам.

5. Что такое статические преобразования NAT?

Статический NAT — это фиксированное соответствие между внутренним и внешним IP-адресом (или адресом и портом).

Такое преобразование задаётся вручную и не изменяется со временем.

Используется для: - публикации внутренних серверов во внешнюю сеть; - обеспечения постоянного доступа к сервисам (WEB, FTP, почта и т.д.); - сопоставления конкретных портов внешнего адреса внутренним ресурсам.

В отличие от динамического NAT, статический NAT обеспечивает постоянное и предсказуемое соответствие адресов.